

FinCore

Banco de Dados para Banco Digital e Gestão Financeira

Documento de entrega · Modelagem conceitual, lógica e física e implementação em MySQL 8.0

Tema: Finanças — banco digital e gestão financeira

Integrante	Responsabilidade principal
Kauan Pierre Teixeira de Lima	Modelagem conceitual
Heitor Xavier Carvalho	Modelagem lógica e física
Carlos Eduardo Soares Souza Santos	Scripts SQL (DDL e regras)
Cauan Carvalho dos Santos	Dados, consultas e documentação
Daniel Gama Machado	Diagramas e documento em PDF

Disciplina	Laboratório de Banco de Dados (GPE17N40158)
Professor	Jefferson Salomão Rodrigues
Instituição	Universidade Católica de Brasília
Semestre	2026/2
SGBD	MySQL 8.0+ (testado no 8.0.46)
Repositório	https://github.com/Soarezzsemj/FinCore
Data	Brasília, setembro de 2026

Sumário

Sumário	2
1. Tema escolhido	4
2. Descrição do tema	4
2.1 Contexto	4
2.2 Justificativa	4
2.3 Escopo do sistema	4
2.4 Fora do escopo	4
2.5 Decisões de modelagem centrais	4
2.6 Regras de negócio	5
3. Modelagem conceitual (DER)	6
3.1 Cobertura dos requisitos do trabalho	6
3.2 Convenções da notação	7
3.3 Visão geral do modelo conceitual	8
3.4 Módulo 1 — Clientes	9
3.5 Módulo 2 — Contas, agências e chaves Pix	10
3.6 Módulo 3 — Movimentação financeira, categorias e orçamento	11
3.7 Módulo 4 — Cartão de crédito, faturas e compras	12
3.8 Módulo 5 — Empréstimos e investimentos	13
4. Modelagem lógica	14
4.1 Regras de mapeamento do conceitual para o lógico	14
4.2 Modelo lógico — Módulo 1: Clientes	15
4.3 Modelo lógico — Módulo 2: Contas, agências e chaves Pix	16
4.4 Modelo lógico — Módulo 3: Movimentação financeira, categorias e orçamento	17
4.5 Modelo lógico — Módulo 4: Cartão de crédito, faturas e compras	18
4.6 Modelo lógico — Módulo 5: Empréstimos e investimentos	19
5. Modelagem física (MySQL 8.0)	20
5.1 Decisões de projeto físico	20
5.2 Modelo físico — Módulo 1: Clientes	21
5.3 Modelo físico — Módulo 2: Contas, agências e chaves Pix (1/2): estrutura	22
5.4 Modelo físico — Módulo 2: Contas, agências e chaves Pix (2/2): especializações e Pix	23
5.5 Modelo físico — Módulo 3: Movimentação financeira, categorias e orçamento	24
5.6 Modelo físico — Módulo 4: Cartão de crédito, faturas e compras	25
5.7 Modelo físico — Módulo 5: Empréstimos e investimentos	26
5.8 Integridade referencial (27 chaves estrangeiras)	27
5.9 Restrições CHECK (35)	28
5.10 UNIQUE e índices	29

5.11 Normalização	29
5.12 Escalabilidade	29
6. Implementação	30
6.1 Repositório	30
6.2 Como executar	30
6.3 População do banco	30
6.4 Consultas (SELECT)	30
6.5 Atualizações (UPDATE) e testes de integridade	31
6.6 Alinhamento com o conteúdo da disciplina	31
7. Validação e evidências de execução	32
7.1 Auditorias das regras RN08 e RN09	32
7.2 Extrato da conta da Ana (consulta 4.1)	32
7.3 Saldo consolidado por cliente (consulta 4.2)	32
7.4 Despesas por categoria (consulta 4.5)	32
7.5 Fatura e percentual do limite (consulta 4.7)	32
7.6 Parcelas vencidas antes dos UPDATES (consulta 4.8)	32
7.7 Investimentos por risco (consulta 4.9)	32
7.8 Efeito dos UPDATES 5.1 a 5.5	33
7.9 Testes de integridade (violações rejeitadas pelo banco)	33
8. Conclusão	34
Participação da equipe	34
Referências	34

1. Tema escolhido

O grupo escolheu o tema **Finanças**, materializado no **FinCore**: o banco de dados de um banco digital que reúne cadastro de clientes (pessoas físicas e jurídicas), contas correntes e poupança, movimentações (incluindo Pix), cartão de crédito com faturas, empréstimos parcelados, investimentos e orçamento pessoal por categoria.

2. Descrição do tema

2.1 Contexto

O sistema financeiro brasileiro passou por uma digitalização acelerada. Bancos digitais e fintechs oferecem conta, cartão e crédito sem depender de agências físicas, e o Pix, lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020, tornou a transferência instantânea uma operação cotidiana de pessoas e empresas. Nesse cenário o banco de dados é o núcleo do negócio: cada movimentação precisa ser registrada uma única vez, sem perdas nem duplicidades, e o saldo de qualquer conta precisa poder ser conferido a qualquer momento.

2.2 Justificativa

O tema tem relevância econômica e social (acesso a serviços financeiros e controle das finanças pessoais) e oferece complexidade técnica adequada a um trabalho de modelagem: integridade de dados monetários, histórico imutável, hierarquias de especialização, relacionamentos ternários e recursivos, e regras de negócio que precisam ser garantidas pelo próprio esquema. A escolha permite exercitar todos os elementos exigidos pelo trabalho em um domínio que o grupo consegue explicar e validar com exemplos reais.

2.3 Escopo do sistema

- **Clientes:** pessoa física (CPF) e pessoa jurídica (CNPJ), com endereço e telefones.
- **Contas:** corrente (com limite de cheque especial) e poupança (com dia de aniversário); uma conta pode ter mais de um cliente (titular, cotitular, procurador); vínculo com agência e gerente; chaves Pix.
- **Movimentações:** depósito, saque, transferência, Pix, pagamento, tarifa e estorno, classificadas por categoria hierárquica.
- **Cartão de crédito:** cartões por conta, faturas mensais e compras.
- **Empréstimos:** contratação, parcelas com vencimento, multa por atraso e situação de inadimplência.
- **Investimentos:** catálogo de produtos por risco e liquidez, e aplicações feitas com apoio de um assessor.
- **Orçamento:** limite mensal por cliente e categoria, comparado ao realizado.

2.4 Fora do escopo

Emissão fiscal, integração com o Banco Central e antifraude não fazem parte do modelo.

2.5 Decisões de modelagem centrais

- **Partida dobrada em um único registro:** a tabela transacao guarda a conta de origem (débito), a conta de destino (crédito) e um único valor. Assim todo débito tem um crédito de mesmo valor e a soma dos saldos do banco é sempre zero.
- **Conta interna (caixa):** depósitos e saques têm como contraparte uma conta interna do banco (interna = 1), o que mantém a partida dobrada também nessas operações.
- **Saldo materializado:** o saldo fica guardado na conta para leitura direta e pode ser recalculado a partir das transações (UPDATE 5.5 e auditoria 4.3).
- **Correção por estorno:** transações não são apagadas; um estorno é uma transação inversa que aponta para a original.
- **Idempotência:** cada transação tem uma chave única, o que impede registrar a mesma operação duas vezes.

2.6 Regras de negócio

Código	Regra	Como é tratada
RN01	Todo débito tem um crédito de mesmo valor	Esquema: transacao guarda origem, destino e um único valor
RN02	Origem e destino da transação são contas diferentes	Esquema: CHECK ck_trans_contas
RN03	Valores monetários são sempre positivos	Esquema: CHECK valor > 0
RN04	Uma transação não é registrada duas vezes	Esquema: chave_idempotencia UNIQUE
RN05	PF tem CPF (11 dígitos) e PJ tem CNPJ (14), únicos	Esquema: CHECK ck_cliente_doc + UNIQUE
RN06	Status, tipos e bandeiras seguem valores fixos	Esquema: CHECK ... IN (...)
RN07	Contas e clientes com movimentação não podem ser apagados; correção por estorno	Esquema: FOREIGN KEY ... ON DELETE RESTRICT e id_transacao_estornada
RN08	Saldo da conta = créditos – débitos	Consulta 4.3 (deve retornar 0 divergências)
RN09	Conta de cliente não fica abaixo do limite do cheque especial	Consulta 4.4 (deve retornar 0 linhas)
RN10	Parcela vencida vira atrasada, com multa de 2%, e o empréstimo fica inadimplente	UPDATEs 5.1 e 5.2

3. Modelagem conceitual (DER)

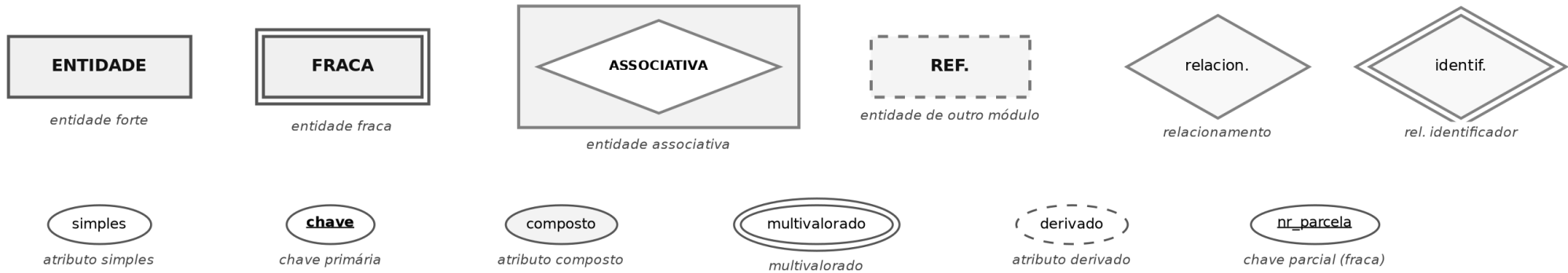
O DER conceitual usa a notação de Chen, com cardinalidades no formato (mín,máx) colocadas na extremidade de cada entidade. Para manter a legibilidade, o modelo é apresentado em uma **visão geral** (entidades e relacionamentos) e em **cinco módulos** com todos os atributos. Os mesmos cinco módulos são usados nos modelos lógico e físico, o que facilita conferir a coerência entre os três níveis.

3.1 Cobertura dos requisitos do trabalho

Requisito do trabalho	Onde aparece
Entidades fortes	CLIENTE, CONTA, AGÊNCIA, FUNCIONÁRIO, CARTÃO, EMPRÉSTIMO, PRODUTO DE INVESTIMENTO (além de CATEGORIA, CHAVE PIX, FATURA e COMPRA)
Entidade fraca	PARCELA (identificada pelo relacionamento “é composto por” com EMPRÉSTIMO; chave parcial nr_parcela)
Entidades associativas	TITULARIDADE (cliente × conta), TRANSAÇÃO (conta × conta), APLICAÇÃO
Generalização/especialização	CLIENTE → PF / PJ; CONTA → CORRENTE / POUPANÇA (totais e disjuntas)
Relacionamento 1:1	CONTA – CONTA CORRENTE ou CONTA POUPANÇA (especialização); CLIENTE – CLIENTE PF ou CLIENTE PJ
Relacionamento 1:N	AGÊNCIA – CONTA, CONTA – CARTÃO, CARTÃO – FATURA, FATURA – COMPRA, CONTA – EMPRÉSTIMO, entre outros
Relacionamento M:N com atributos	CLIENTE – CONTA (TITULARIDADE; atributos papel e dt_inicio)
Relacionamentos ternários	APLICAÇÃO (conta, produto, assessor) e ORÇAMENTO (cliente, categoria, competência)
Relacionamentos recursivos	CATEGORIA (pai/filha), TRANSAÇÃO (estorno) e CONTA × CONTA (origem/destino)
Atributo composto	endereço em CLIENTE (rua, número, bairro, cidade, uf, cep)
Atributo multivalorado	telefone em CLIENTE (número e tipo)
Atributo derivado	saldo (CONTA) e total_fatura (FATURA)

Observação sobre ORÇAMENTO. No conceitual, o mês de referência aparece como a entidade de período COMPETÊNCIA, para deixar explícito o relacionamento ternário. No lógico ela não gera tabela: vira a coluna competência (DATE, primeiro dia do mês) na chave primária composta de orçamento.

3.2 Convenções da notação



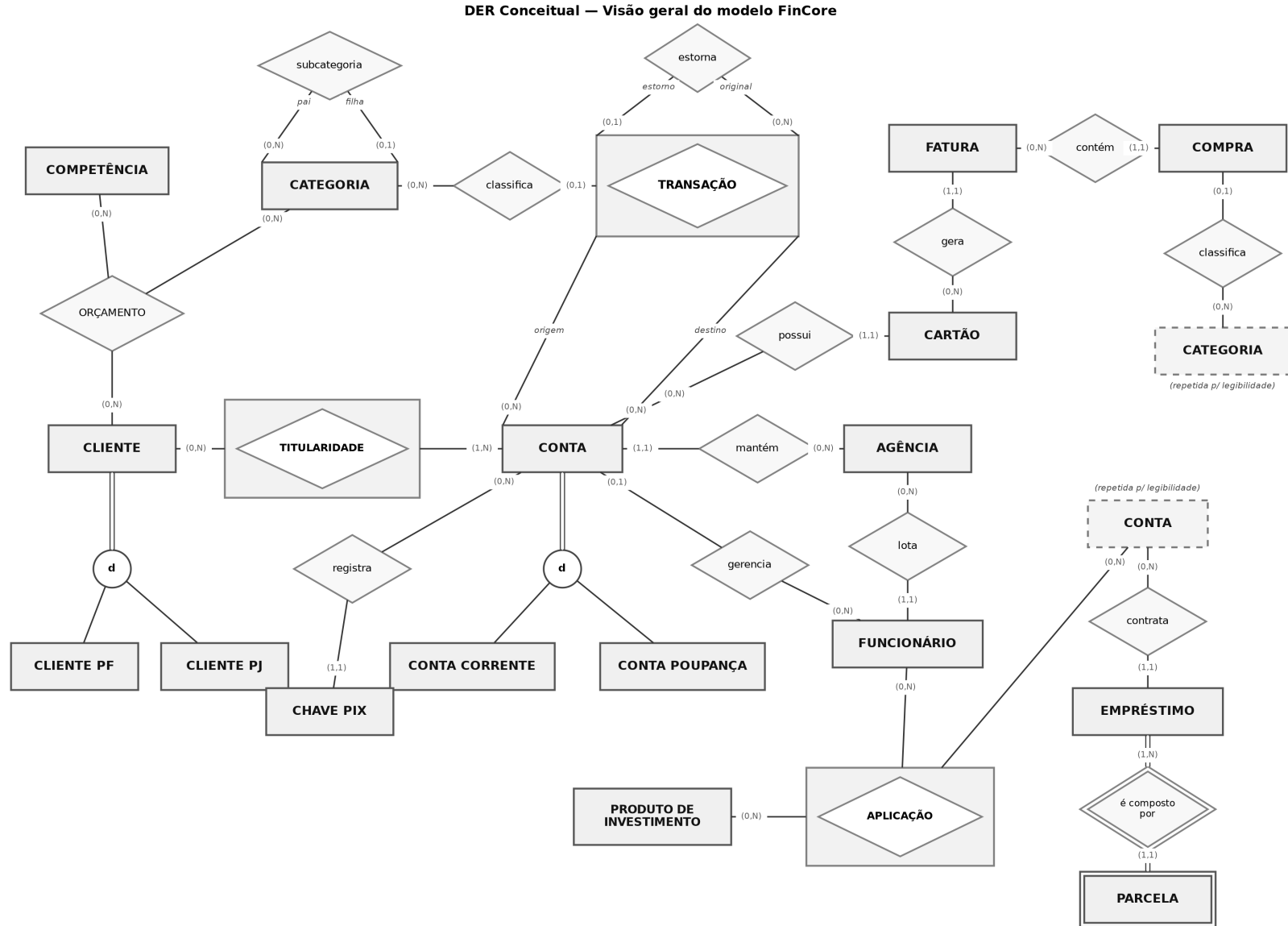
d = especialização disjunta;

linha dupla = participação total

(mín,máx) = cardinalidade na extremidade da entidade: (0,1) (1,1) (0,N) (1,N)

Notação de Chen. (mín,máx) indica quantas vezes uma instância da entidade participa do relacionamento; “1” em (1,1) e (1,N) é participação total. Entidades tracejadas aparecem só como referência a outro módulo.

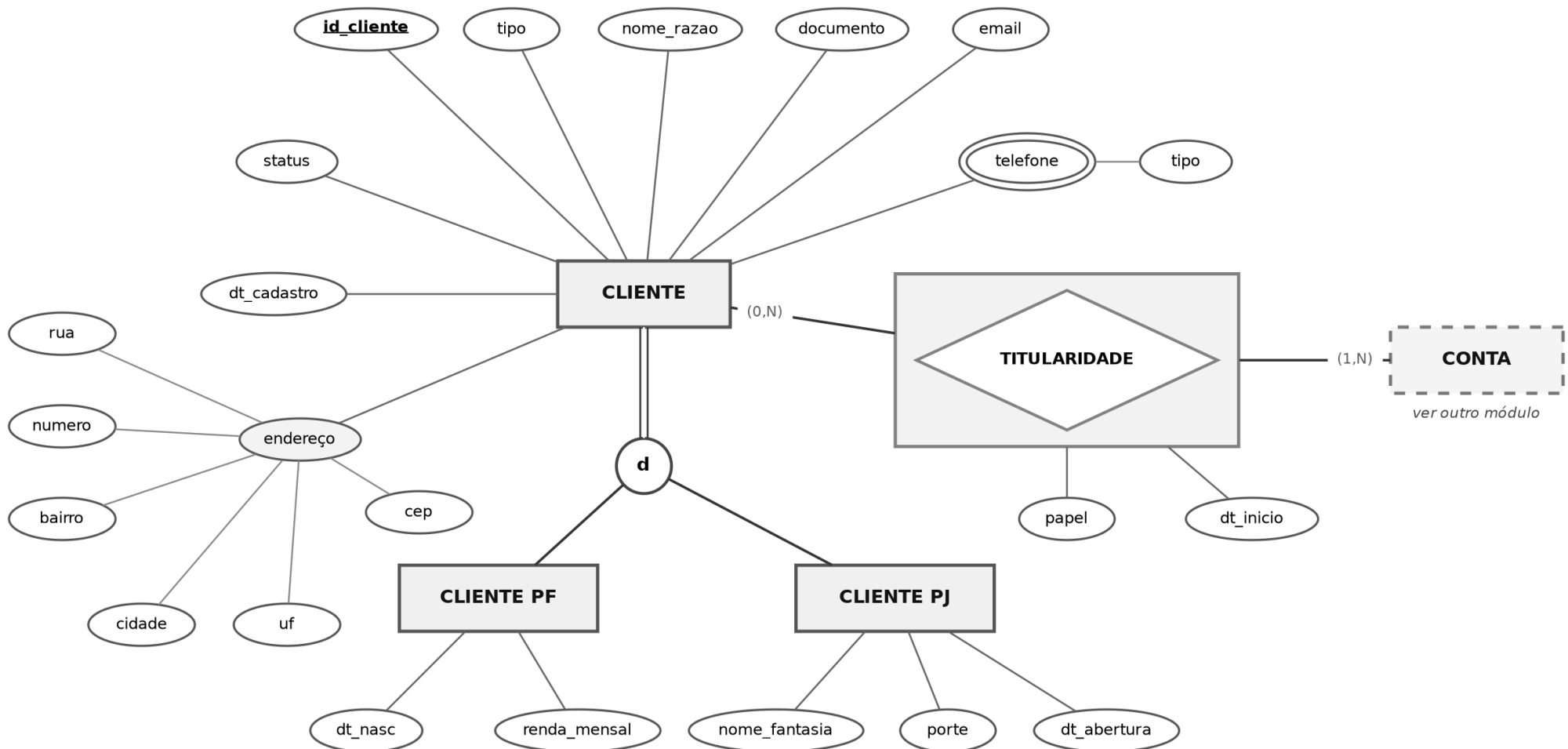
3.3 Visão geral do modelo conceitual



Visão geral: entidades, relacionamentos, especializações e cardinalidades. CONTA e CATEGORIA aparecem repetidas (tracejadas) apenas para evitar linhas longas. Os atributos estão nos módulos seguintes.

3.4 Módulo 1 — Clientes

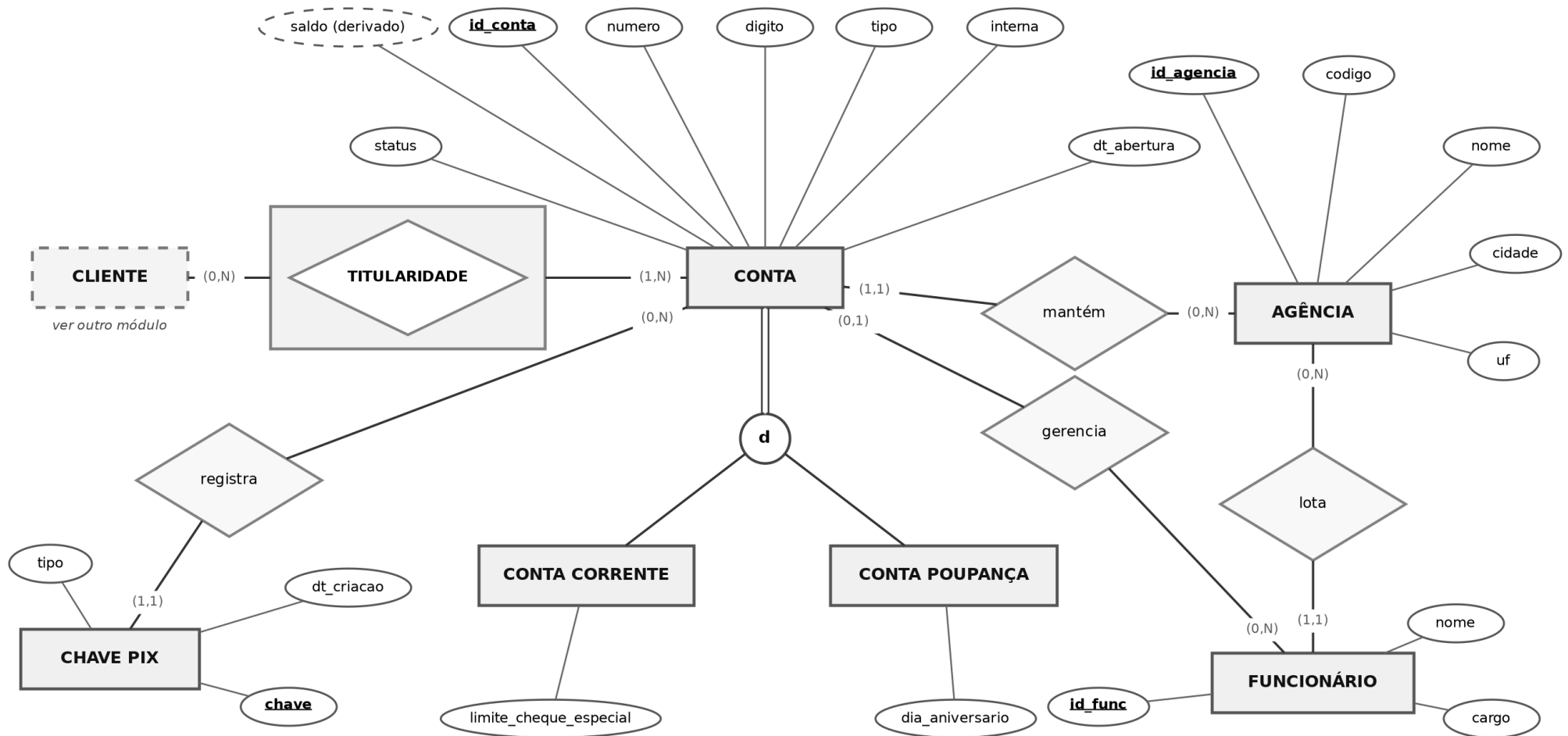
DER Conceitual · Módulo 1 — Clientes



Especialização total e disjunta em PF/PJ; endereço (composto) e telefone (multivalorado); TITULARIDADE é entidade associativa M:N entre cliente e conta, com os atributos papel e dt_inicio.

3.5 Módulo 2 — Contas, agências e chaves Pix

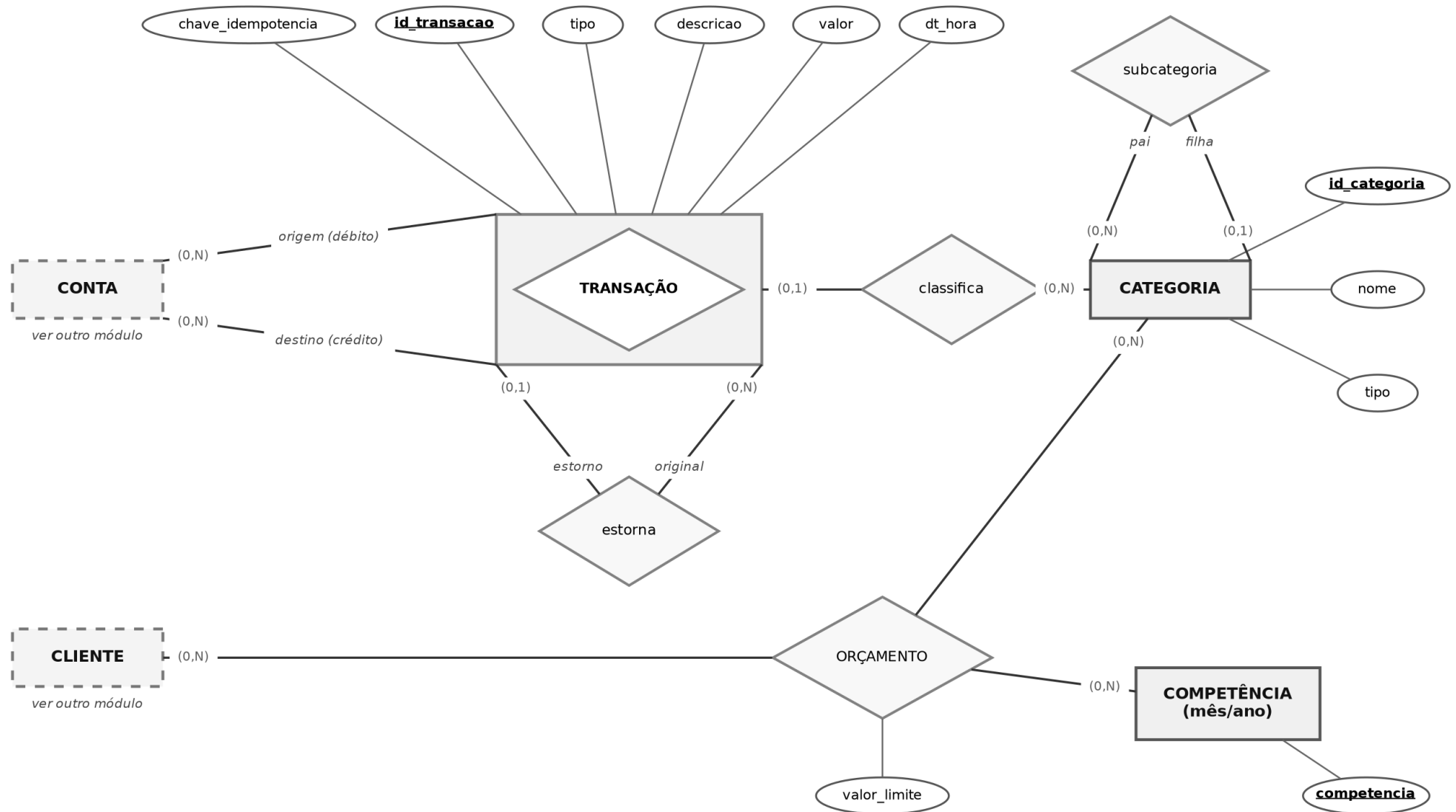
DER Conceitual · Módulo 2 — Contas, agências e chaves Pix



Especialização de CONTA em corrente/poupança; saldo é atributo derivado (materializado no físico); a gerência é opcional (0,1) porque a conta interna do banco não tem gerente; chave Pix pertence a exatamente uma conta.

3.6 Módulo 3 — Movimentação financeira, categorias e orçamento

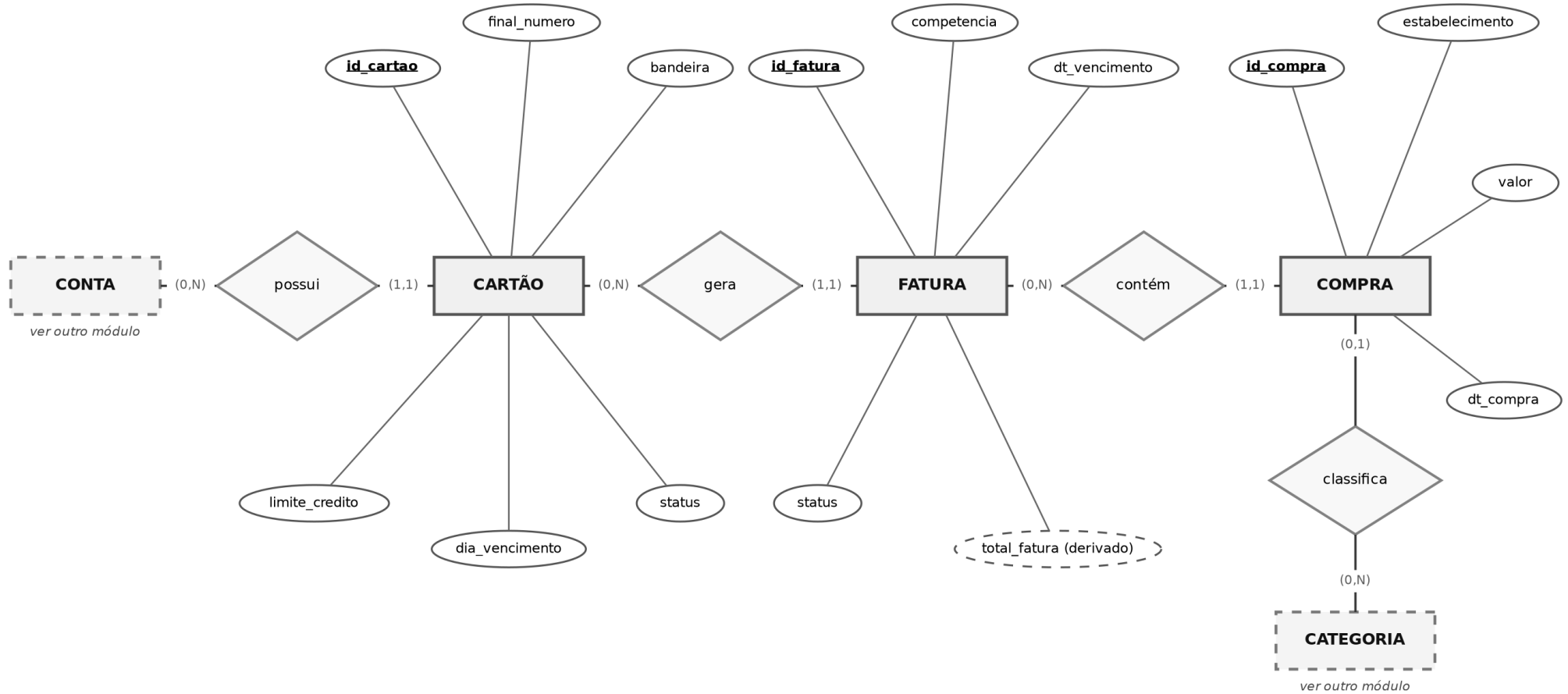
DER Conceitual · Módulo 3 — Movimentação financeira, categorias e orçamento



TRANSAÇÃO é entidade associativa recursiva conta × conta (origem = débito, destino = crédito) com valor único; estorno é relacionamento recursivo da própria transação; categoria é hierárquica; ORÇAMENTO é ternário (cliente, categoria, competência).

3.7 Módulo 4 — Cartão de crédito, faturas e compras

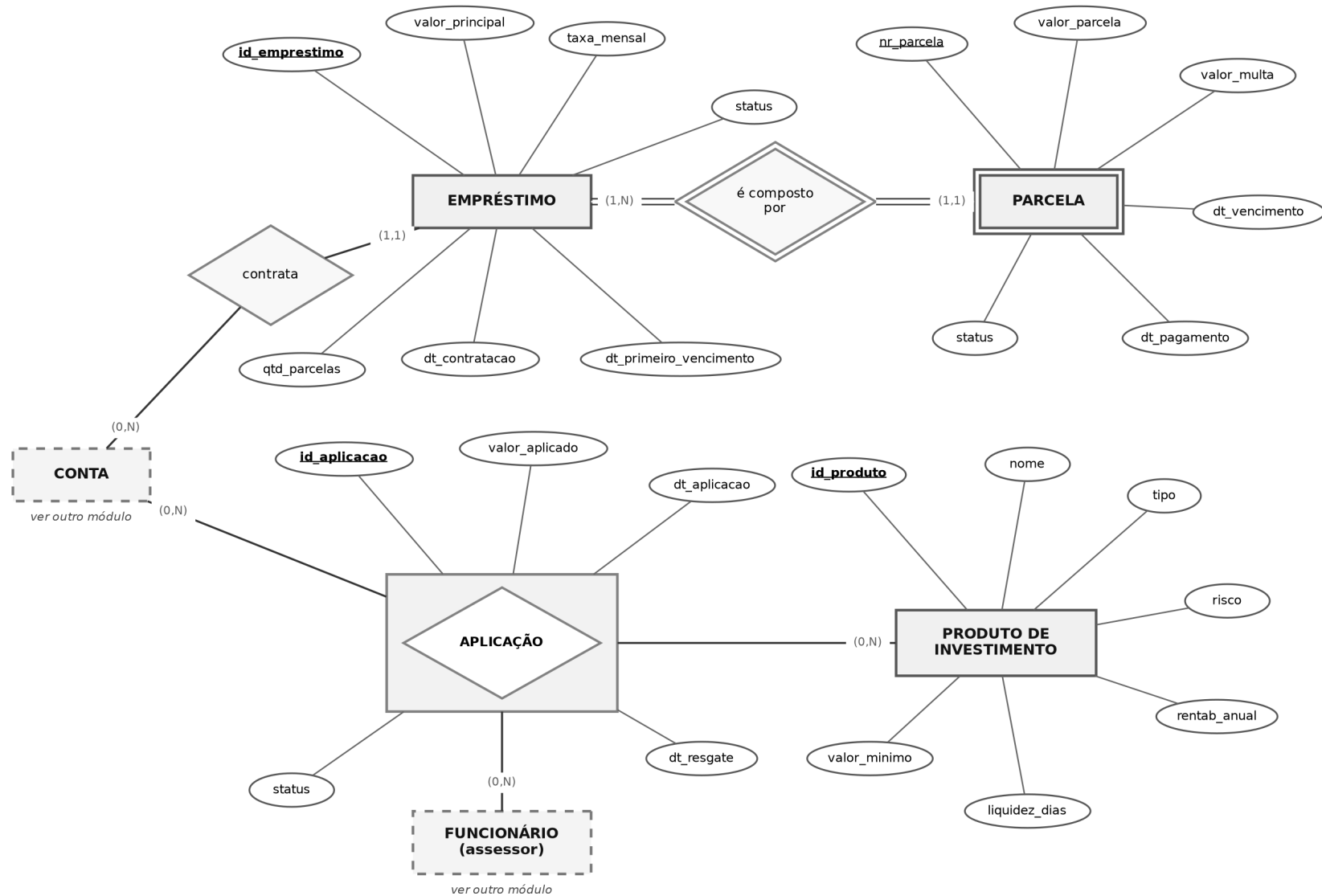
DER Conceitual · Módulo 4 — Cartão de crédito, faturas e compras



Cadeia 1:N conta → cartão → fatura → compra. O total da fatura é derivado (consulta 4.7) e não vira coluna. A categoria da compra é opcional (0,1).

3.8 Módulo 5 — Empréstimos e investimentos

DER Conceitual · Módulo 5 — Empréstimos e investimentos



PARCELA é entidade fraca, identificada pelo relacionamento "é composto por" com *EMPRÉSTIMO* (chave parcial *nr_parcela*). *APLICAÇÃO* é relacionamento ternário entre *conta*, *produto de investimento* e *assessor (funcionário)*.

4. Modelagem lógica

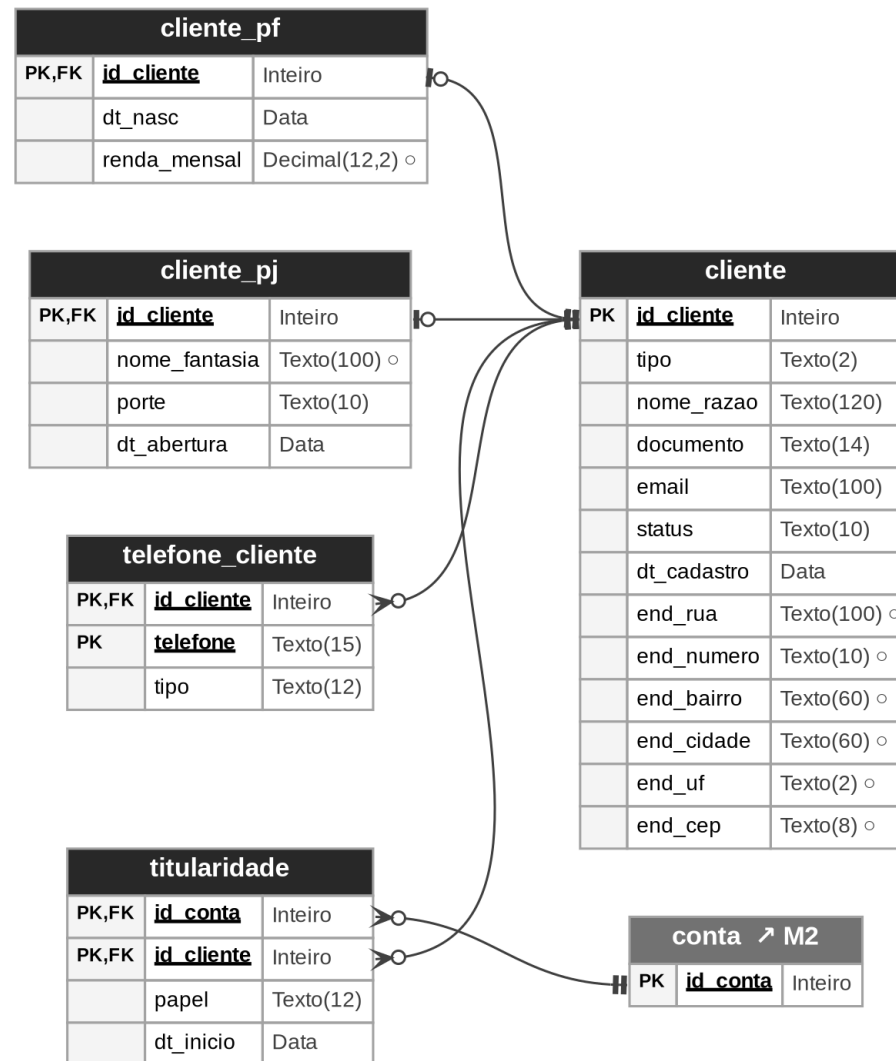
O modelo lógico transforma o DER conceitual em tabelas relacionais, com atributos, domínios, chaves primárias e estrangeiras. Ele é independente de SGBD: os tipos são genéricos (Inteiro, Texto(n), Decimal(p,s), Data, Data/Hora) e o sinal $\circ$ marca atributos opcionais (aceitam NULL). Os diagramas mostram 21 tabelas, divididas nos mesmos cinco módulos do conceitual.

4.1 Regras de mapeamento do conceitual para o lógico

Construto conceitual	Regra aplicada	Resultado
Entidade forte	Tabela com chave primária própria	cliente, conta, agencia, cartao, emprestimo...
Entidade fraca	PK composta: PK da entidade forte + chave parcial	parcela_emprestimo (id_emprestimo, nr_parcela)
Especialização total e disjunta	Uma tabela por subtipo, com PK = FK do supertipo; o supertipo guarda o discriminador tipo	cliente_pf, cliente_pj, conta_corrente, conta_poupanca
Relacionamento 1:N	FK no lado N	conta.id_agencia, cartao.id_conta, compra_cartao.id_fatura...
M:N com atributos / associativa	Tabela própria; PK composta das duas entidades	titularidade (id_conta, id_cliente) com papel e dt_inicio
Associativa recursiva (conta $\times$ conta)	Tabela com duas FKs para conta (origem e destino) e PK própria	transacao
Ternário	Tabela com FK para cada entidade participante e PK própria	aplicacao (conta, produto, assessor)
Ternário com período	PK composta (cliente, categoria, competência); o período vira coluna	orcamento (competencia DATE)
Relacionamento recursivo 1:N	FK autorreferente opcional	categoria.id_pai; transacao.id_transacao_estornada
Atributo composto	Uma coluna por componente	end_ rua, end_numero, end_bairro, end_cidade, end_uf, end_cep
Atributo multivalorado	Tabela própria com PK composta	telefone_cliente (id_cliente, telefone)
Atributo derivado	Não vira coluna, exceto quando materializado de propósito	total_fatura calculado na consulta 4.7; saldo materializado em conta

Notação dos diagramas: PK = chave primária (nome sublinhado); FK = chave estrangeira (nome em itálico); $\circ$ = opcional. Nas linhas, o lado do pai usa dois traços (exatamente um) ou traço com círculo (zero ou um, quando a FK é opcional); o lado do filho usa o pé-de-galinha com círculo (zero ou muitos) ou traço com círculo (zero ou um, quando PK = FK, isto é, especialização). Tabelas cinza com “□” são de outro módulo e mostram só a chave primária.

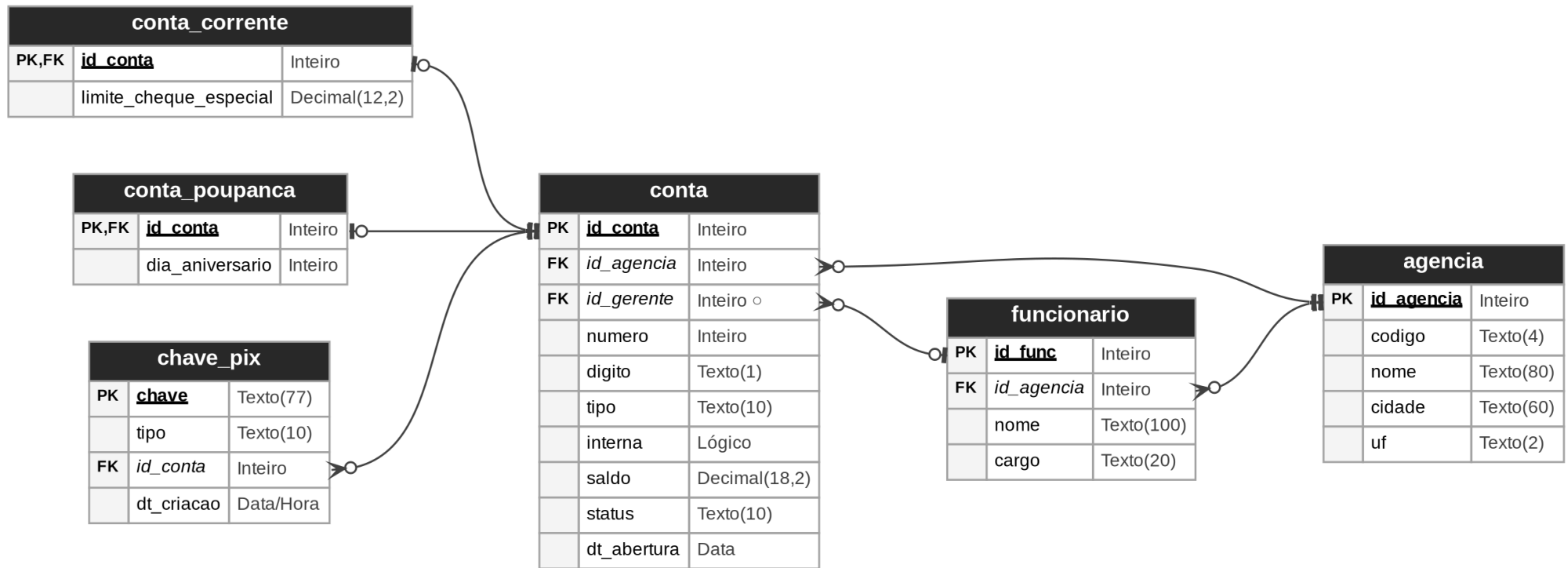
4.2 Modelo lógico — Módulo 1: Clientes



Modelo lógico do módulo 1.

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · ◦ atributo opcional · pé-de-galinha = lado N · tabela cinza = tabela de outro módulo.

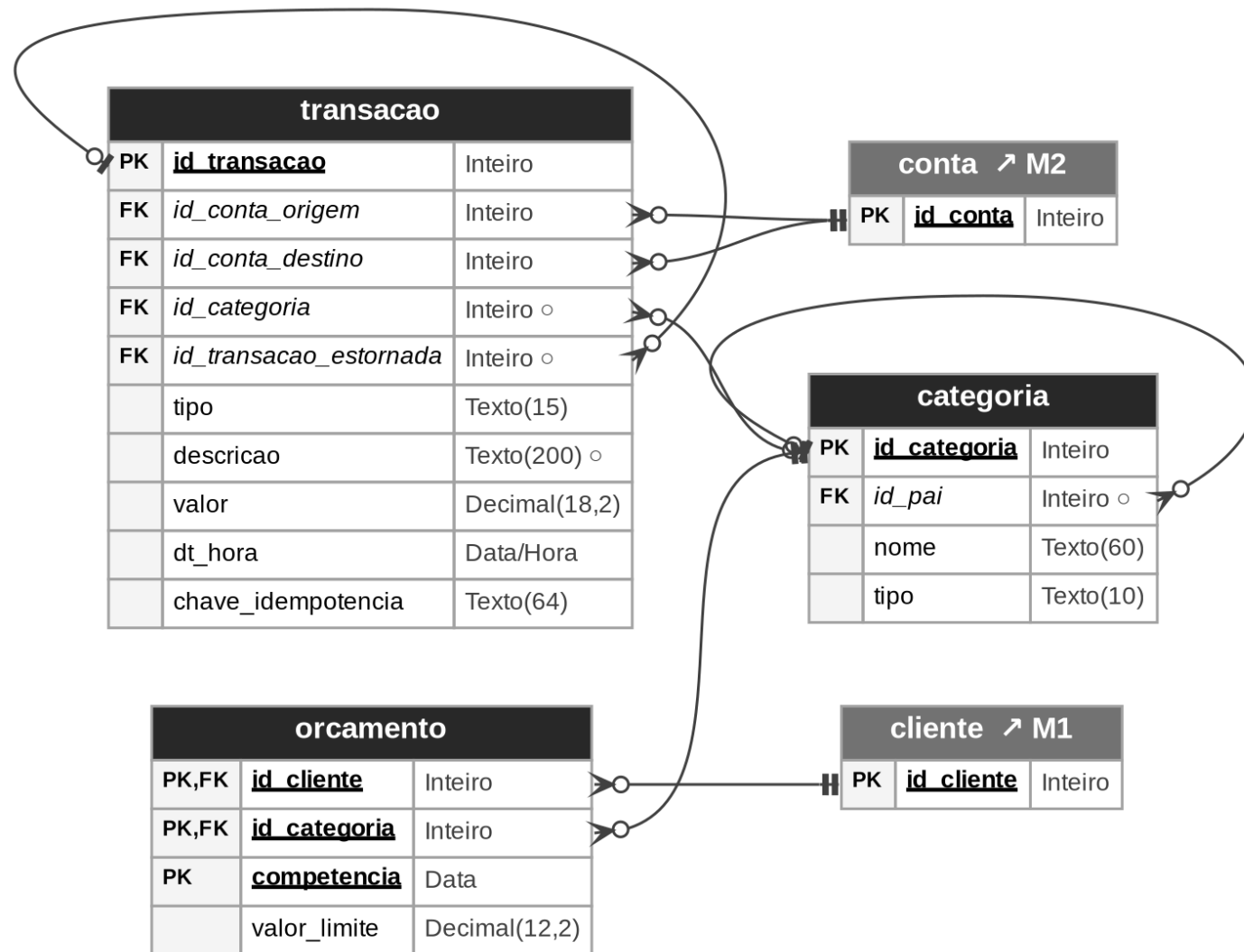
4.3 Modelo lógico — Módulo 2: Contas, agências e chaves Pix



Modelo lógico do módulo 2.

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · ◦ atributo opcional · pé-de-galinha = lado N · tabela cinza = tabela de outro módulo.

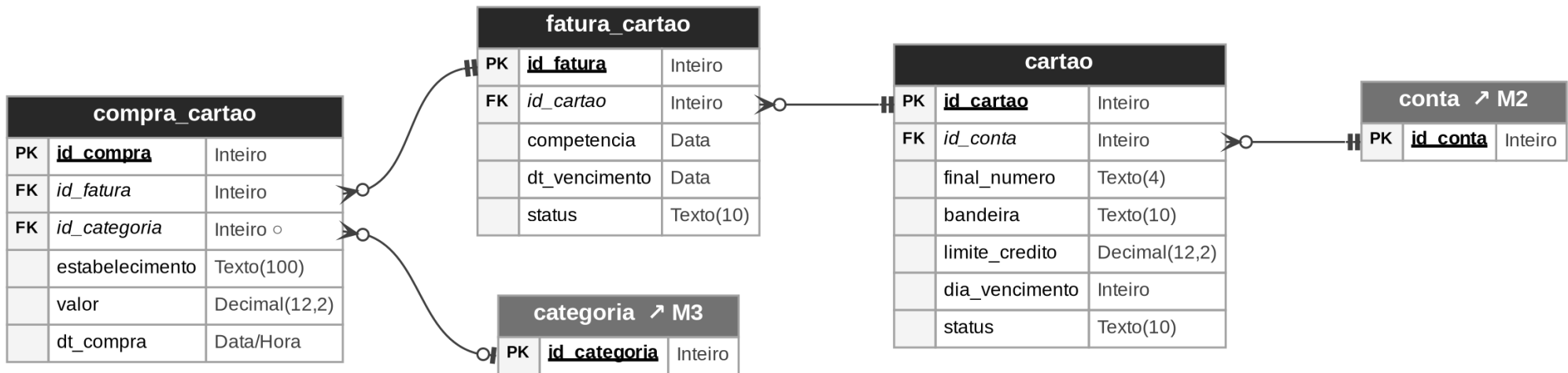
4.4 Modelo lógico — Módulo 3: Movimentação financeira, categorias e orçamento



Modelo lógico do módulo 3.

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · ◦ atributo opcional · pé-de-galinha = lado N · tabela cinza = tabela de outro módulo.

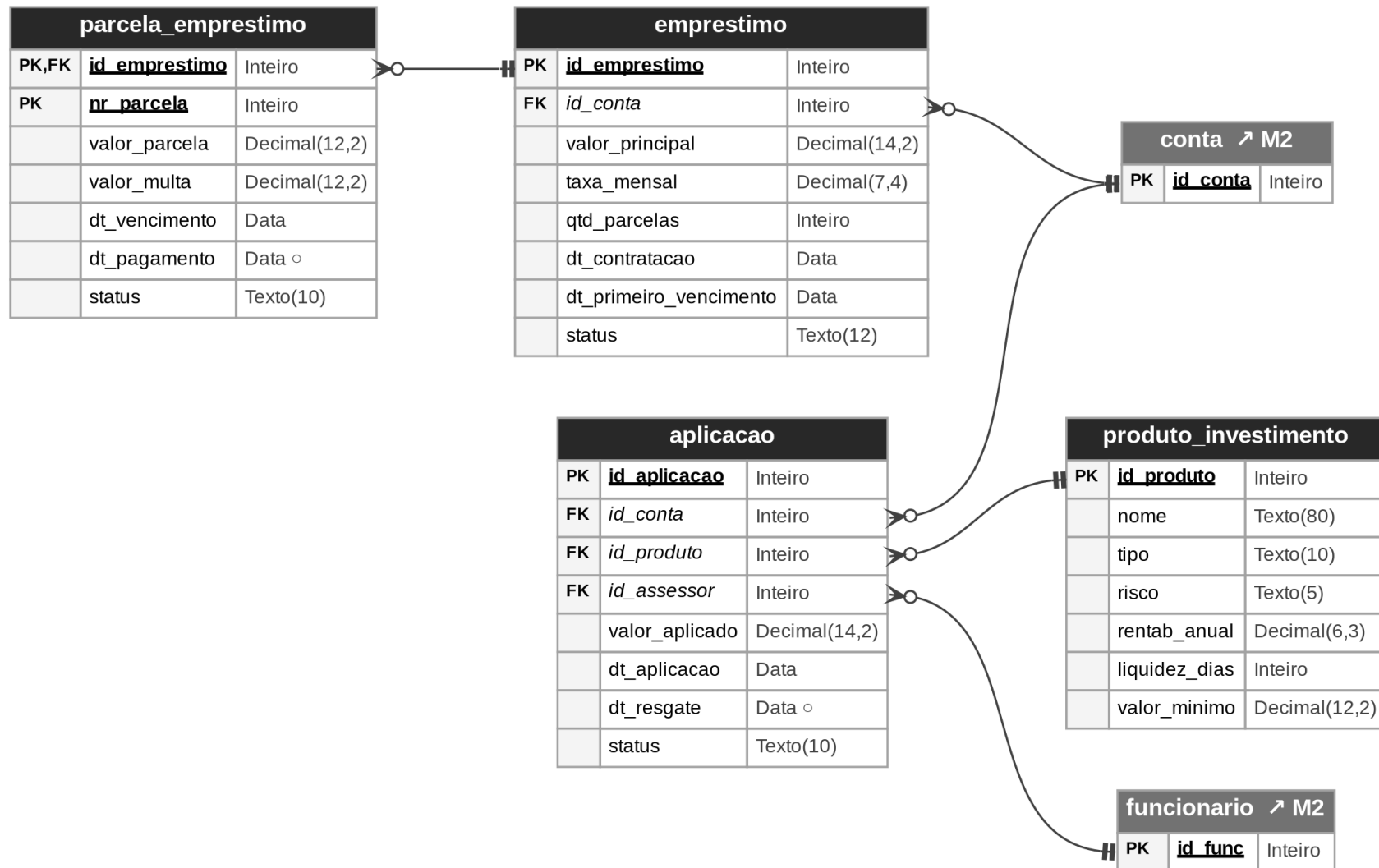
4.5 Modelo lógico — Módulo 4: Cartão de crédito, faturas e compras



Modelo lógico do módulo 4.

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · ○ atributo opcional · pé-de-galinha = lado N · tabela cinza = tabela de outro módulo.

4.6 Modelo lógico — Módulo 5: Empréstimos e investimentos



Modelo lógico do módulo 5.

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · ○ atributo opcional · pé-de-galinha = lado N · tabela cinza = tabela de outro módulo.

5. Modelagem física (MySQL 8.0)

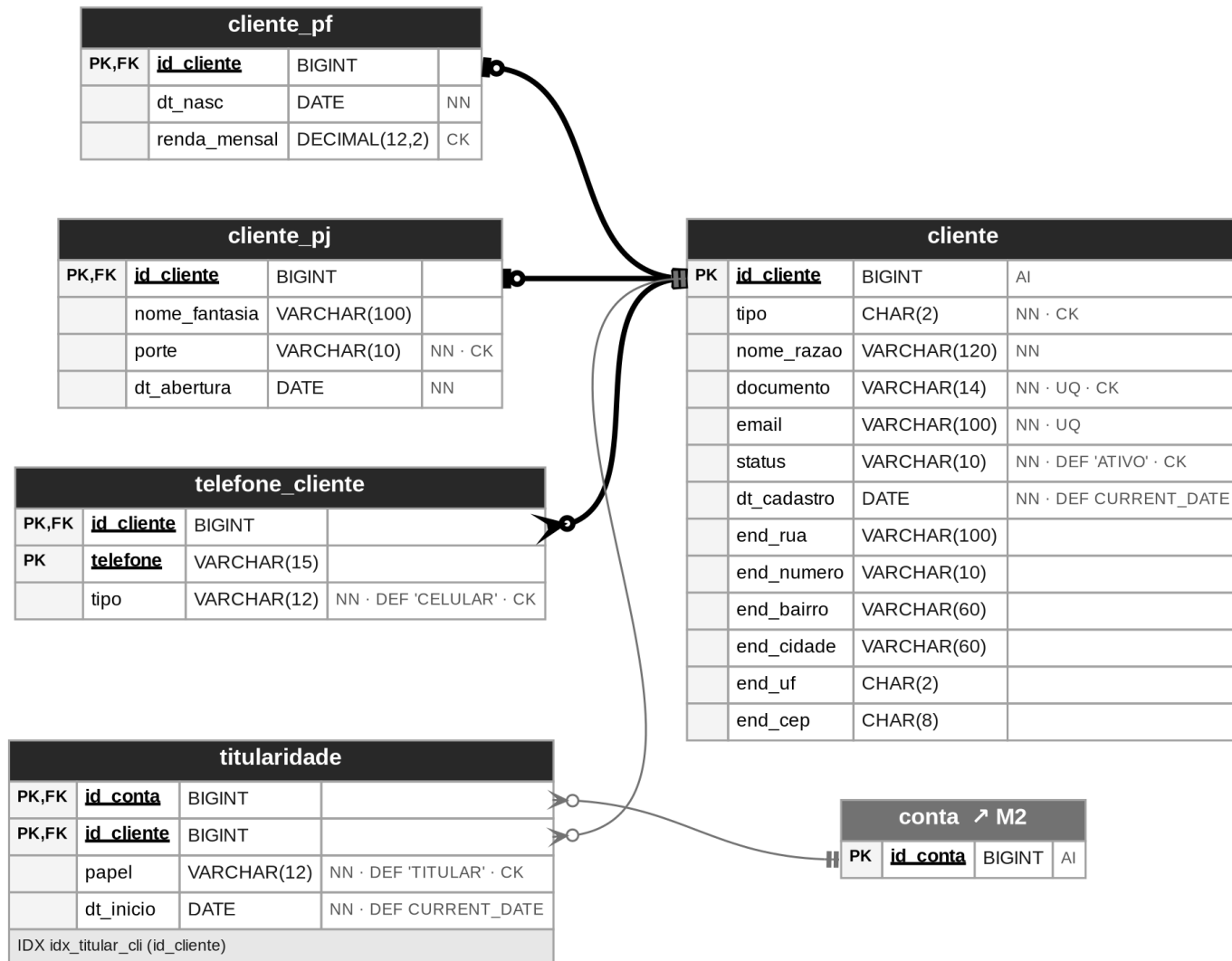
O modelo físico é o esquema efetivamente implementado em `01_schema.sql`. Os diagramas foram gerados a partir do próprio banco (catálogo `information_schema`) depois da execução do script, portanto refletem exatamente o que foi criado.

5.1 Decisões de projeto físico

Aspecto	Decisão	Justificativa
SGBD e motor	MySQL 8.0+, InnoDB	Transações ACID, chaves estrangeiras e bloqueio por linha; CHECK é imposto a partir do 8.0.16
Charset	utf8mb4	Suporta acentuação e qualquer caractere Unicode
Chaves primárias	BIGINT AUTO_INCREMENT nas tabelas de maior volume; INT nas de catálogo	Evita esgotar o intervalo em tabelas que crescem (conta, transação, cartão, empréstimo)
Valores monetários	DECIMAL(p,2): 18,2 em saldo e transação; 14,2 em empréstimo e aplicação; 12,2 nos demais	Aritmética exata; FLOAT/DOUBLE acumulam erro de arredondamento
Textos	CHAR para tamanho fixo (codigo, uf, cep, digito, final_numero, tipo PF/PJ); VARCHAR nos demais	Reflete o domínio de cada atributo
Domínios fixos	CHECK ... IN (...) em vez de ENUM	Restrição nomeada, fácil de alterar e de testar
Data e hora	DATE nos eventos de dia; DATETIME com DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP em transação	Extrato ordenado por instante da operação
Indicador interna	TINYINT com CHECK (0,1)	O MySQL implementa BOOLEAN como TINYINT(1)
Idempotência	chave_idempotencia VARCHAR(64) UNIQUE	Garante a RN04 no banco
Integridade referencial	RESTRICT no histórico financeiro; CASCADE em subtipos e entidade fraca; SET NULL em referências opcionais	Protege o histórico (RN07) e evita órfãos (ver 5.3)

Notação dos diagramas: PK e FK como no modelo lógico; NN = NOT NULL; AI = AUTO_INCREMENT; UQ = UNIQUE; DEF = valor padrão; CK = coluna coberta por CHECK. Caixas amarelas trazem UNIQUE compostos e índices. Estilo da linha = ação ON DELETE: fina cinza = RESTRICT; grossa preta = CASCADE; tracejada = SET NULL. Todos os ON UPDATE são CASCADE, exceto `fk_trans_destino`, `fk_trans_origem` (RESTRICT).

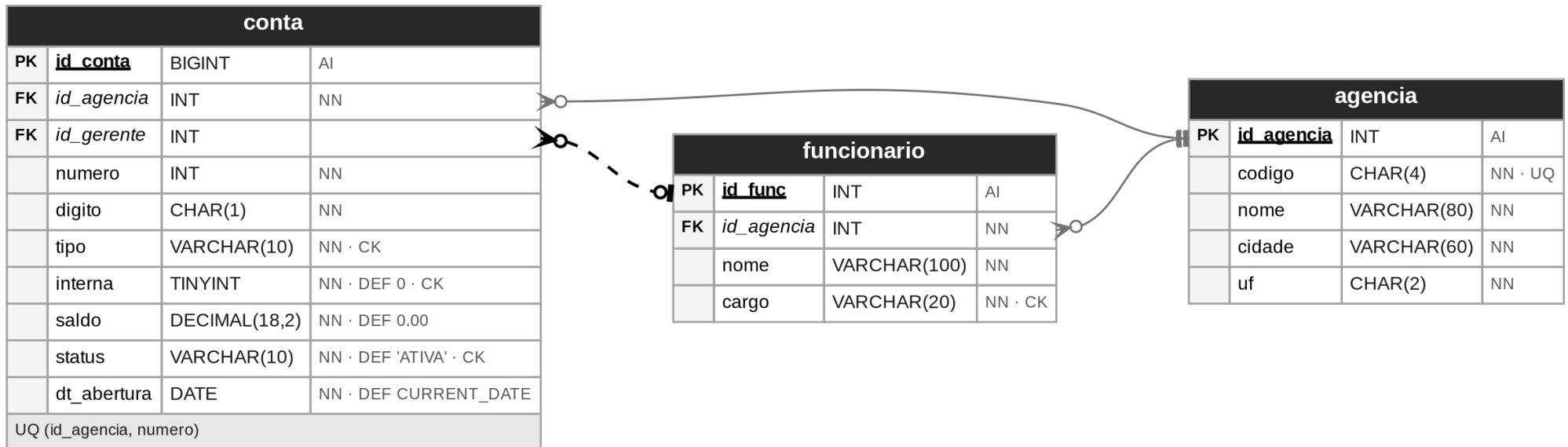
5.2 Modelo físico — Módulo 1: Clientes



Modelo físico (MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4).

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · NN NOT NULL · AI AUTO_INCREMENT · UQ UNIQUE · DEF valor padrão · CK CHECK · linha fina cinza = ON DELETE RESTRICT, grossa preta = CASCADE, tracejada = SET NULL.

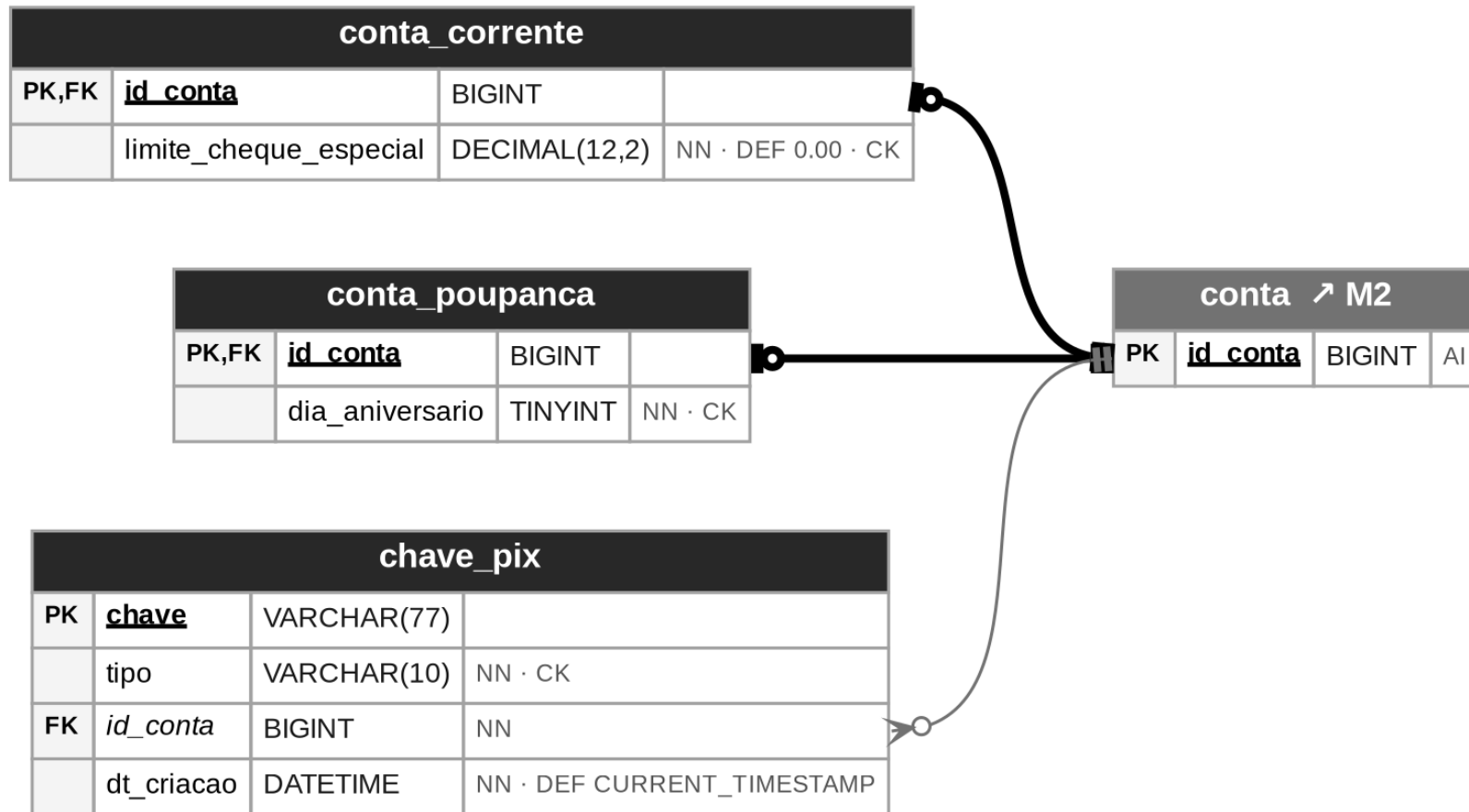
5.3 Modelo físico — Módulo 2: Contas, agências e chaves Pix (1/2): estrutura



Modelo físico (MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4).

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · NN NOT NULL · AI AUTO_INCREMENT · UQ UNIQUE · DEF valor padrão · CK CHECK · linha fina cinza = ON DELETE RESTRICT, grossa preta = CASCADE, tracejada = SET NULL.

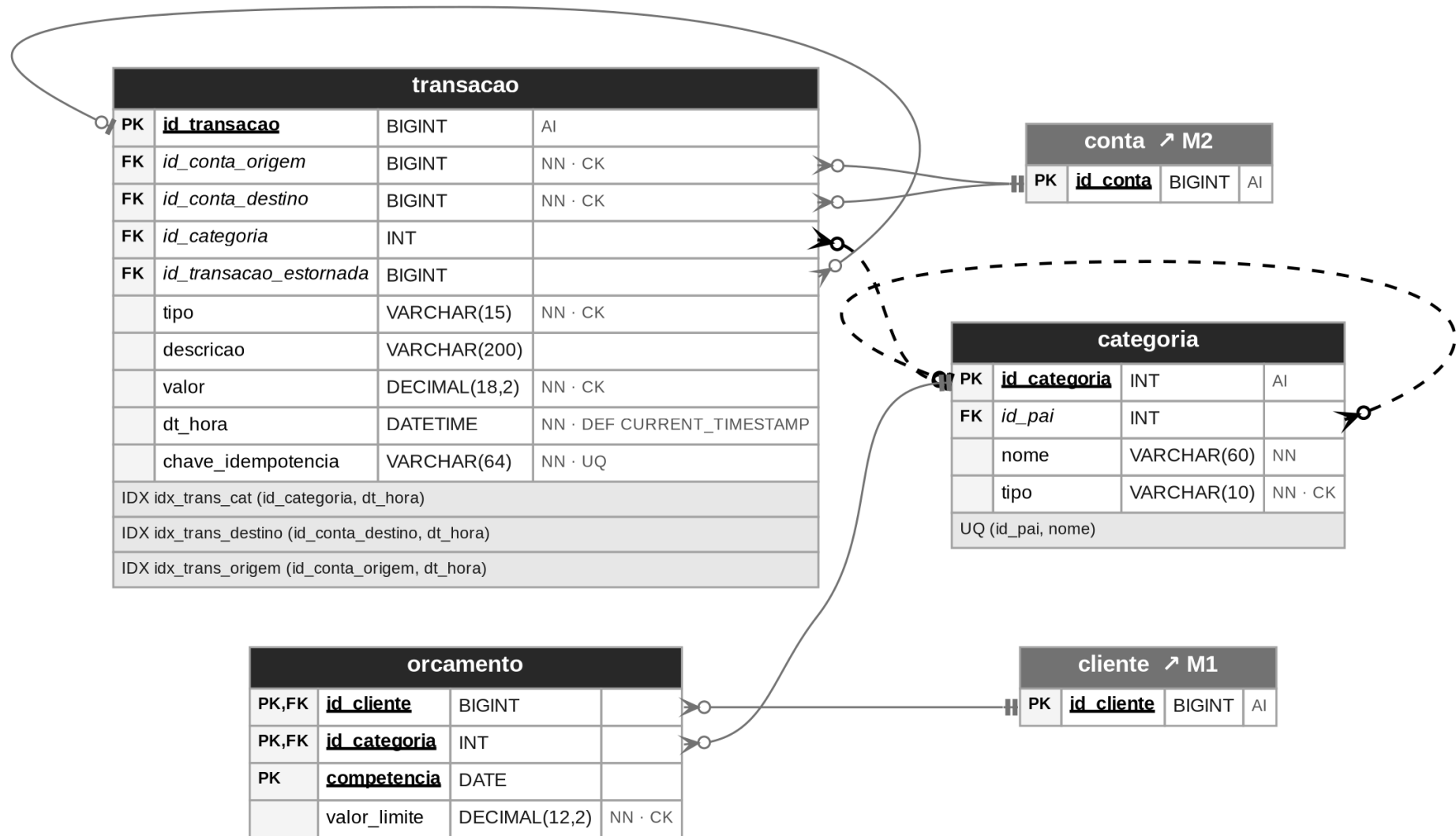
5.4 Modelo físico — Módulo 2: Contas, agências e chaves Pix (2/2): especializações e Pix



Modelo físico (MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4).

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · NN NOT NULL · AI AUTO_INCREMENT · UQ UNIQUE · DEF valor padrão · CK CHECK · linha fina cinza = ON DELETE RESTRICT, grossa preta = CASCADE, tracejada = SET NULL.

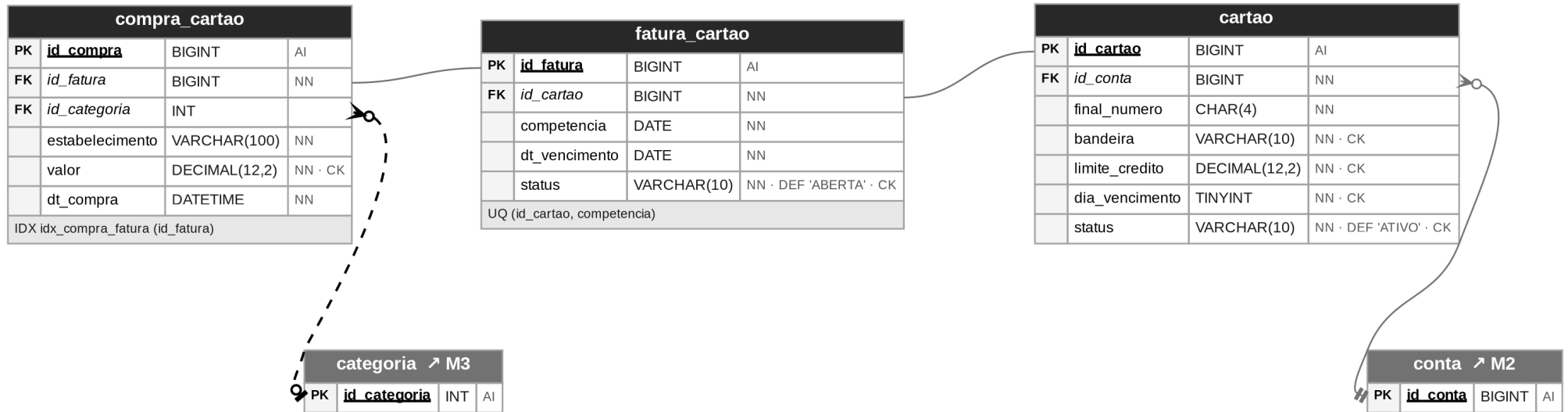
5.5 Modelo físico — Módulo 3: Movimentação financeira, categorias e orçamento



Modelo físico (MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4).

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · NN NOT NULL · AI AUTO_INCREMENT · UQ UNIQUE · DEF valor padrão · CK CHECK · linha fina cinza = ON DELETE RESTRICT, grossa preta = CASCADE, tracejada = SET NULL.

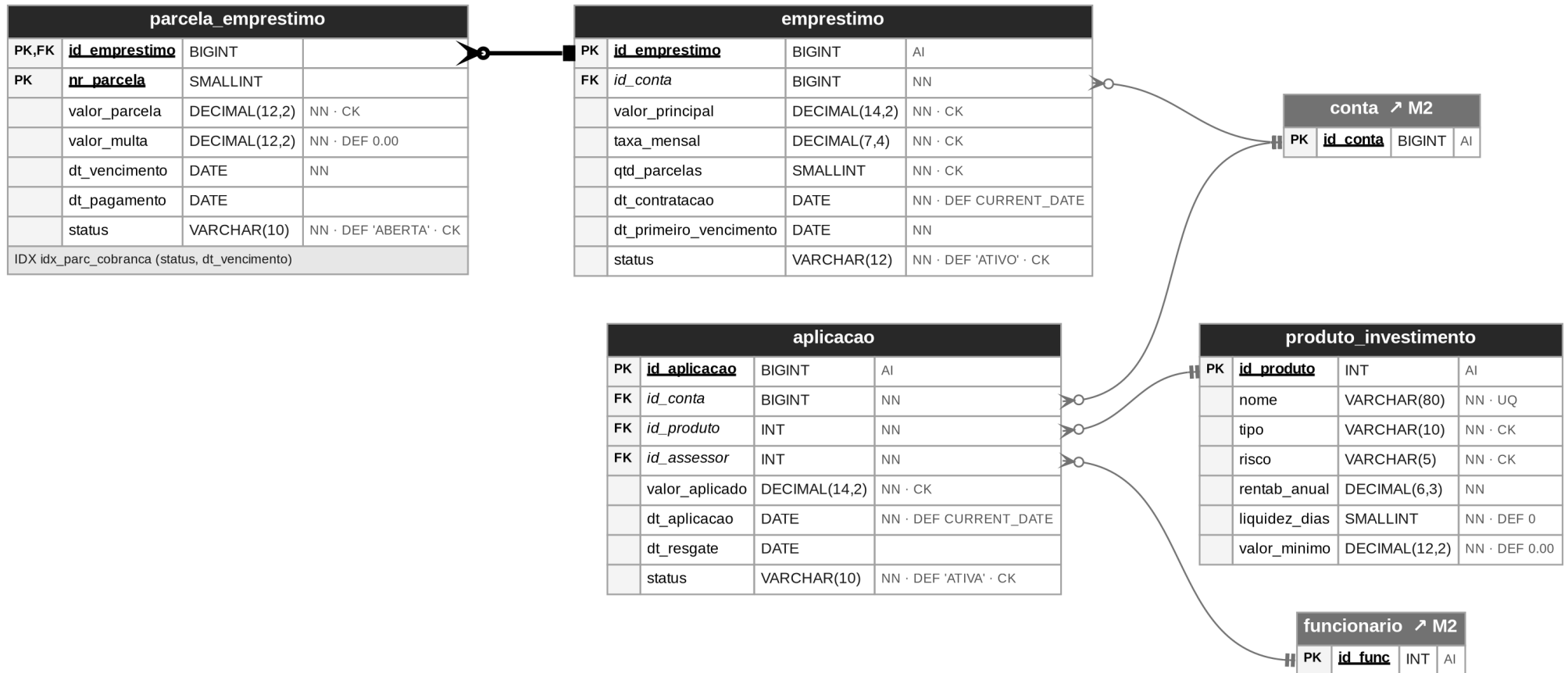
5.6 Modelo físico — Módulo 4: Cartão de crédito, faturas e compras



Modelo físico (MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4).

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · NN NOT NULL · AI AUTO_INCREMENT · UQ UNIQUE · DEF valor padrão · CK CHECK · linha fina cinza = ON DELETE RESTRICT, grossa preta = CASCADE, tracejada = SET NULL.

5.7 Modelo físico — Módulo 5: Empréstimos e investimentos



Modelo físico (MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4).

PK chave primária · FK chave estrangeira (itálico) · NN NOT NULL · AI AUTO_INCREMENT · UQ UNIQUE · DEF valor padrão · CK CHECK · linha fina cinza = ON DELETE RESTRICT, grossa preta = CASCADE, tracejada = SET NULL.

5.8 Integridade referencial (27 chaves estrangeiras)

Tabela.coluna	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
aplicacao.id_assessor	funcionario.id_func	CASCADE	RESTRICT
aplicacao.id_conta	conta.id_conta	CASCADE	RESTRICT
aplicacao.id_produto	produto_investimento.id_produto	CASCADE	RESTRICT
cartao.id_conta	conta.id_conta	CASCADE	RESTRICT
categoria.id_pai	categoria.id_categoria	CASCADE	SET NULL
chave_pix.id_conta	conta.id_conta	CASCADE	RESTRICT
cliente_pf.id_cliente	cliente.id_cliente	CASCADE	CASCADE
cliente_pj.id_cliente	cliente.id_cliente	CASCADE	CASCADE
compra_cartao.id_categoria	categoria.id_categoria	CASCADE	SET NULL
compra_cartao.id_fatura	fatura_cartao.id_fatura	CASCADE	RESTRICT
conta.id_agencia	agencia.id_agencia	CASCADE	RESTRICT
conta.id_gerente	funcionario.id_func	CASCADE	SET NULL
conta_corrente.id_conta	conta.id_conta	CASCADE	CASCADE
conta_poupanca.id_conta	conta.id_conta	CASCADE	CASCADE
emprestimo.id_conta	conta.id_conta	CASCADE	RESTRICT
fatura_cartao.id_cartao	cartao.id_cartao	CASCADE	RESTRICT
funcionario.id_agencia	agencia.id_agencia	CASCADE	RESTRICT
orcamento.id_categoria	categoria.id_categoria	CASCADE	RESTRICT
orcamento.id_cliente	cliente.id_cliente	CASCADE	RESTRICT
parcela_emprestimo.id_emprestimo	emprestimo.id_emprestimo	CASCADE	CASCADE
telefone_cliente.id_cliente	cliente.id_cliente	CASCADE	CASCADE
titularidade.id_cliente	cliente.id_cliente	CASCADE	RESTRICT
titularidade.id_conta	conta.id_conta	CASCADE	RESTRICT
transacao.id_categoria	categoria.id_categoria	CASCADE	SET NULL
transacao.id_conta_destino	conta.id_conta	RESTRICT	RESTRICT
transacao.id_transacao_estornada	transacao.id_transacao	CASCADE	RESTRICT
transacao.id_conta_origem	conta.id_conta	RESTRICT	RESTRICT

5.9 Restrições CHECK (35)

Tabela	Restrição	Regra
aplicacao	ck_apl_status	status in ('ATIVA', 'RESGATADA')
aplicacao	ck_apl_valor	valor_aplicado > 0
cartao	ck_cartao_bandeira	bandeira in ('VISA', 'MASTERCARD', 'ELO')
cartao	ck_cartao_dia	dia_vencimento between 1 and 28
cartao	ck_cartao_limite	limite_credito >= 0
cartao	ck_cartao_status	status in ('ATIVO', 'BLOQUEADO', 'CANCELADO')
categoria	ck_cat_tipo	tipo in ('RECEITA', 'DESPESA')
chave_pix	ck_pix_tipo	tipo in ('CPF', 'CNPJ', 'EMAIL', 'TELEFONE', 'ALEATORIA')
cliente	ck_cliente_doc	((tipo = 'PF') and (char_length(documento) = 11)) or ((tipo = 'PJ') and (char_length(documento) = 14))
cliente	ck_cliente_status	status in ('ATIVO', 'INATIVO', 'BLOQUEADO')
cliente	ck_cliente_tipo	tipo in ('PF', 'PJ')
cliente_pf	ck_pf_renda	renda_mensal >= 0
cliente_pj	ck_pj_porte	porte in ('MEI', 'ME', 'EPP', 'MEDIA', 'GRANDE')
compra_cartao	ck_compra_valor	valor > 0
conta	ck_conta_interna	interna in (0,1)
conta	ck_conta_status	status in ('ATIVA', 'BLOQUEADA', 'ENCERRADA')
conta	ck_conta_tipo	tipo in ('CORRENTE', 'POUPANCA')
conta_corrente	ck_cc_limite	limite_cheque_especial >= 0
conta_poupanca	ck_cp_dia	dia_aniversario between 1 and 28
emprestimo	ck_emp_qtd	qtd_parcelas between 1 and 120
emprestimo	ck_emp_status	status in ('ATIVO', 'QUITADO', 'INADIMPLENTE')
emprestimo	ck_emp_taxa	taxa_mensal > 0
emprestimo	ck_emp_valor	valor_principal > 0
fatura_cartao	ck_fatura_status	status in ('ABERTA', 'FECHADA', 'PAGA', 'ATRASADA')
funcionario	ck_func_cargo	cargo in ('GERENTE', 'ASSESSOR_INVEST', 'ATENDENTE')
orcamento	ck_orc_valor	valor_limite > 0
parcela_emprestimo	ck_parc_status	status in ('ABERTA', 'PAGA', 'ATRASADA')
parcela_emprestimo	ck_parc_valor	valor_parcela > 0
produto_investimento	ck_prod_risco	risco in ('BAIXO', 'MEDIO', 'ALTO')
produto_investimento	ck_prod_tipo	tipo in ('CDB', 'LCI', 'TESOURO', 'ACOES', 'FUNDO')
telefone_cliente	ck_tel_tipo	tipo in ('CELULAR', 'RESIDENCIAL', 'COMERCIAL')
titularidade	ck_tit_papel	papel in ('TITULAR', 'COTITULAR', 'PROCURADOR')
transacao	ck_trans_contas	id_conta_origem <> id_conta_destino
transacao	ck_trans_tipo	tipo in ('DEPOSITO', 'SAQUE', 'TRANSFERENCIA', 'PIX', 'PAGAMENTO', 'TARIFA', 'ESTORNO')
transacao	ck_trans_valor	valor > 0

5.10 UNIQUE e índices

Tabela	Tipo	Colunas / nome
agencia	UNIQUE	codigo
categoria	UNIQUE	id_pai, nome
cliente	UNIQUE	documento
cliente	UNIQUE	email
compra_cartao	ÍNDICE idx_compra_fatura	id_fatura
conta	UNIQUE	id_agencia, numero
fatura_cartao	UNIQUE	id_cartao, competencia
parcela_emprestimo	ÍNDICE idx_parco_cobranca	status, dt_vencimento
produto_investimento	UNIQUE	nome
titularidade	ÍNDICE idx_titular_cli	id_cliente
transacao	UNIQUE	chave_idempotencia
transacao	ÍNDICE idx_trans_cat	id_categoria, dt_hora
transacao	ÍNDICE idx_trans_destino	id_conta_destino, dt_hora
transacao	ÍNDICE idx_trans_origem	id_conta_origem, dt_hora

Os índices atendem ao extrato (conta, dt_hora, na origem e no destino), aos relatórios por categoria, à cobrança de parcelas (status, dt_vencimento), à busca das contas de um cliente e às compras de uma fatura. As chaves primárias e estrangeiras já têm índices próprios no InnoDB.

5.11 Normalização

O esquema está na **terceira forma normal** (3FN), com três exceções deliberadas, explicadas abaixo.

- **1FN:** todos os atributos são atômicos. O atributo multivalorado telefone virou a tabela telefone_cliente e o endereço composto foi decomposto em colunas end_*.
- **2FN:** nas tabelas com chave composta (titularidade, telefone_cliente, parcela_emprestimo, orcamento) todo atributo não chave depende da chave inteira. Nas demais a chave é simples.
- **3FN:** não há dependência entre atributos não chave: dados de agência, cliente, categoria e produto ficam em suas próprias tabelas e são apenas referenciados por FK.

Exceções deliberadas (desnormalização controlada):

- conta.saldo é derivável das transações, mas é guardado para leitura direta. A consistência é verificada pela consulta 4.3 (RN08) e restaurada pelo UPDATE 5.5.
- fatura_cartao.dt_vencimento poderia ser calculado de competencia e cartao.dia_vencimento, mas é guardado para preservar o histórico caso o dia de vencimento do cartão mude.
- cliente.tipo e conta.tipo são discriminadores das especializações; permitem o CHECK do documento (11 ou 14 dígitos) e filtros simples sem junção.

5.12 Escalabilidade

- Chaves BIGINT nas tabelas de maior volume.
- Transação com origem e destino na mesma linha, sem tabela extra de lançamentos, o que reduz escrita e junções.
- Saldo guardado na conta (leitura direta) e recalculável a partir das transações.
- Índices compostos para extrato, relatórios por categoria e cobrança de parcelas.
- Integridade referencial com RESTRICT para proteger o histórico financeiro.
- Em produção, transacao poderia ser particionada por data. O InnoDB não aceita chave estrangeira em tabelas particionadas, por isso o modelo entregue não usa partição.

6. Implementação

6.1 Repositório

Link: <https://github.com/Soarezzsemj/FinCore>

```
fincore-banco-de-dados/
├── README.md
├── sql/
│   ├── 01_schema.sql      # DDL: banco, tabelas, restrições e índices
│   ├── 02_dados.sql       # INSERTs (população do banco)
│   └── 03_consultas.sql   # SELECTs, UPDATES e revisão do conteúdo da disciplina
├── docs/
│   ├── documento-final.pdf
│   └── diagramas/         # DER conceitual, modelo lógico e modelo físico (PNG)
```

6.2 Como executar

Pré-requisito: MySQL 8.0 ou superior. Execute os scripts na ordem. O 01_schema.sql recria o banco fincore do zero. Use utf8mb4 no cliente para que os acentos sejam gravados corretamente.

```
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u root -p < sql/01_schema.sql
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u root -p < sql/02_dados.sql
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u root -p < sql/03_consultas.sql
```

O 03_consultas.sql altera dados (seção 5 e seção 6.7). Para executá-lo de novo, rode antes o 01 e o 02.

6.3 População do banco

Tabela	Linhas	Tabela	Linhas
agencia	2	categoria	9
funcionario	4	transacao	13
cliente	5	cartao	2
cliente_pf	3	fatura_cartao	2
cliente_pj	2	compra_cartao	4
telefone_cliente	5	emprestimo	1
conta	6	parcela_emprestimo	12
conta_corrente	5	produto_investimento	4
conta_poupanca	1	aplicacao	2
titularidade	7	orcamento	3
chave_pix	3		

Total: **95 linhas** em 21 tabelas. O cenário tem clientes PF e PJ, uma conta interna (caixa), uma conta com cotitular, cartões com faturas, um empréstimo de 12 parcelas com vencimentos passados e investimentos de risco baixo e médio.

6.4 Consultas (SELECT)

Nº	Consulta	Conceitos
4.1	Extrato da conta da Ana: débitos e créditos	UNION, ORDER BY
4.2	Saldo consolidado por cliente	INNER JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT
4.3	Auditoria de saldo: conta com saldo ≠ créditos – débitos (RN08)	Subconsultas correlacionadas, COALESCE
4.4	Contas de clientes abaixo do limite do cheque especial (RN09)	LEFT JOIN, COALESCE
4.5	Despesas por categoria (subcategorias somam na categoria pai)	Auto-junção, GROUP BY
4.6	Orçamento × realizado do mês	Junções múltiplas, DATE_ADD, SUM
4.7	Total da fatura e percentual do limite do cartão	JOIN, SUM, ROUND
4.8	Parcelas vencidas e não pagas	DATEDIFF, CURDATE
4.9	Investimentos por nível de risco	GROUP BY
4.10	Cientes PF com renda e quantidade de contas	LEFT JOIN, COUNT

6.5 Atualizações (UPDATE) e testes de integridade

Nº	Operação
5.1	Marca parcelas vencidas como ATRASADA e aplica multa de 2% (RN10)
5.2	Empréstimos com parcela atrasada passam a INADIMPLENTE (RN10)
5.3	Pagamento da parcela 1: INSERT ... SELECT da transação e baixa da parcela
5.4	Estorno do café da manhã da Ana: transação inversa que aponta para a original
5.5	Recalcula os saldos a partir das transações
5.6	Bloqueio da conta da Carla
5.7	Novo limite do cheque especial da Ana
5.8	Fecha as faturas abertas
5.9	Reajuste de 0,5 ponto na rentabilidade dos títulos do Tesouro
5.10	Quatro INSERTs que devem falhar (comentados no script): chave repetida, valor negativo, origem = destino, CPF inválido

6.6 Alinhamento com o conteúdo da disciplina

A seção 6 do 03_consultas.sql revisa o conteúdo da disciplina, e cada consulta traz em comentário a expressão de álgebra relacional equivalente.

Tópico	Onde
CREATE DATABASE/TABLE, PK, FK com CONSTRAINT, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, AUTO_INCREMENT	01_schema.sql
Ações referenciais ON UPDATE / ON DELETE (CASCADE, SET NULL, RESTRICT)	01_schema.sql
INSERT, incluindo INSERT ... SELECT	02_dados.sql e UPDATES 5.3 e 5.4
ALTER TABLE (ADD, MODIFY, DROP COLUMN), RENAME, TRUNCATE, DROP TABLE	6.1 (tabela auxiliar demo_meta)
Seleção, projeção, AND/OR/NOT, IS NULL, LIKE, IN, BETWEEN, ORDER BY, LIMIT	6.2
MIN, MAX, AVG, COUNT, SUM, GROUP BY, HAVING	4.2, 4.5 e 6.3
União, interseção e diferença	4.1 e 6.4
Produto cartesiano, auto-junção, INNER/LEFT/RIGHT JOIN, junção externa completa	6.5
Divisão (÷): clientes titulares de todos os tipos de conta	6.6
UPDATE e DELETE	Seção 5 e 6.7

Exemplos de correspondência com a álgebra relacional (dos comentários do script):

Operação	Expressão	SQL
Seleção	$\sigma_{\text{tipo}='PJ' \wedge \text{status}='ATIVO'}(\text{cliente})$	WHERE tipo = 'PJ' AND status = 'ATIVO'
Projeção	$\pi_{\text{tipo}}(\text{transacao})$	SELECT DISTINCT tipo
Auto-junção	$\pi_{f.\text{nome}, p.\text{nome}}(\rho_f(\text{categoria}) \bowtie_{f.\text{id_pai} = p.\text{id_categoria}} \rho_p(\text{categoria}))$	INNER JOIN categoria p ON f.id_pai = p.id_categoria
Interseção	$\pi_{\text{id_cliente}}(\text{titular} \bowtie \text{cartao}) \cap \pi_{\text{id_cliente}}(\text{titular} \bowtie \text{emprestimo})$	JOIN + IN (subconsulta)
Diferença	$\pi_{\text{id_cliente}}(\text{titular} \bowtie \text{cartao}) - \pi_{\text{id_cliente}}(\text{titular} \bowtie \text{emprestimo})$	JOIN + NOT IN (subconsulta)
Divisão	$\pi_{\text{id_cliente}, \text{tipo}}(\text{titularidade} \bowtie \text{conta}) \div \pi_{\text{tipo}}(\text{conta})$	GROUP BY + HAVING COUNT(DISTINCT tipo) = (...)

7. Validação e evidências de execução

Os três scripts foram executados em MySQL 8.0.46 (Ubuntu 24.04), na ordem 01, 02 e 03, sem nenhum erro. Abaixo estão as saídas reais de consultas e testes. Como algumas consultas usam CURDATE(), as datas de vencimento correspondem ao dia da execução (19/09/2026).

7.1 Auditorias das regras RN08 e RN09

Verificação	Resultado esperado	Resultado obtido
4.3 Contas com saldo ≠ créditos – débitos	0	0
4.4 Contas de clientes abaixo do limite do cheque especial	0	0
Soma dos saldos de todas as contas (partida dobrada)	0,00	0,00

7.2 Extrato da conta da Ana (consulta 4.1)

id	data	nat	tipo	descricao	valor
1	2026-09-19	C	DEPOSITO	Salário Ana	5.000,00
5	2026-09-19	D	PAGAMENTO	Café da manhã	45,90
6	2026-09-19	D	PIX	Racha da conta	300,00
7	2026-09-19	D	TRANSFERENCIA	Reserva poupança	1.000,00
12	2026-09-19	D	PAGAMENTO	Aplicação em CDB	2.000,00

7.3 Saldo consolidado por cliente (consulta 4.2)

nome_razao	qtd_contas	saldo_total
Bruno Lima	1	12.100,00
Ana Souza	2	2.654,10
Carla Mendes	1	1.880,00
Padaria Pão Quente ME	1	1.165,90

7.4 Despesas por categoria (consulta 4.5)

categoria	qtd	total
Investimentos	2	3.000,00
Moradia	1	1.200,00
Alimentação	2	165,90

7.5 Fatura e percentual do limite (consulta 4.7)

final_numero	bandeira	total_fatura	pct_limite
4321	VISA	663,40	11,06
8765	MASTERCARD	132,50	3,79

7.6 Parcelas vencidas antes dos UPDATES (consulta 4.8)

id_emprestimo	nome_razao	nr_parcela	valor_parcela	dt_vencimento	dias_atraso
1	Bruno Lima	1	934,02	2026-08-10	40
1	Bruno Lima	2	934,02	2026-09-10	9

7.7 Investimentos por risco (consulta 4.9)

risco	aplicacoes	total
BAIXO	1	2.000,00
MEDIO	1	1.000,00

7.8 Efeito dos UPDATES 5.1 a 5.5

Parcelas do empréstimo 1 e situação do empréstimo depois de 5.1 a 5.3 (a parcela 1 recebeu multa de 2% e foi paga; a parcela 2 continua atrasada, por isso o empréstimo segue **INADIMPLENTE**):

nr_parcela	valor_parcela	valor_multa	dt_vencimento	status
1	934,02	18,68	2026-08-10	PAGA
2	934,02	18,68	2026-09-10	ATRASADA
3	934,02	0,00	2026-10-10	ABERTA

id_conta	Saldo inicial (02_dados)	Saldo após 5.3, 5.4 e 5.5
1	-17.800,00	-16.847,30
2	1.654,10	1.700,00
3	1.000,00	1.000,00
4	12.100,00	11.147,30
5	1.880,00	1.880,00
6	1.165,90	1.120,00

O estorno (5.4) devolve R\$ 45,90 à Ana; o pagamento da parcela (5.3) leva R\$ 952,70 (934,02 + 18,68 de multa) da conta do Bruno para o caixa. A soma dos saldos permanece 0,00.

7.9 Testes de integridade (violações rejeitadas pelo banco)

Teste	Código MySQL	Resultado
UNIQUE (chave repetida)	1062	rejeitado
CHECK valor > 0	3819	rejeitado
CHECK origem <> destino	3819	rejeitado
CHECK documento (CPF)	3819	rejeitado
FK RESTRICT (cliente)	1451	rejeitado
FK RESTRICT (conta)	1451	rejeitado

1062 = chave duplicada; 3819 = restrição CHECK violada; 1451 = violação de chave estrangeira em DELETE (ON DELETE RESTRICT).

8. Conclusão

O FinCore atende ao que o trabalho pede: tema justificado, DER conceitual com todos os elementos exigidos, modelos lógico e físico coerentes com o conceitual (mesmos cinco módulos, gerados a partir do banco real) e implementação em MySQL 8.0 com criação, população, consultas e atualizações. As regras de negócio centrais são garantidas pelo próprio esquema (partida dobrada, idempotência, valores positivos, documentos válidos, proteção do histórico) e as demais são verificadas por consultas que retornam zero divergências.

Como evolução, o modelo pode receber particionamento de transacao por data (com a ressalva sobre chaves estrangeiras no InnoDB), gatilhos para manter o saldo automaticamente e tabelas de tarifas e juros.

Participação da equipe

Integrante	Responsabilidade principal
Kauan Pierre Teixeira de Lima	Modelagem conceitual
Heitor Xavier Carvalho	Modelagem lógica e física
Carlos Eduardo Soares Souza Santos	Scripts SQL (DDL e regras)
Cauan Carvalho dos Santos	Dados, consultas e documentação
Daniel Gama Machado	Diagramas e documento em PDF

Referências

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- ORACLE. *MySQL 8.0 Reference Manual*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Pix*. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix>.
- Material da disciplina Laboratório de Banco de Dados (DDL, DML e álgebra relacional).